

초등과정 대비 실전 모의고사 중급 8회

초등학교

학년

이름

제한시간 : 80분

▶ 1번부터 12번까지는 [2.7점] 짜리 문제입니다.

1.

어떤 네 자리 수의 천의 자리 숫자는 3이고 백의 자리 숫자는 5입니다. 이 네 자리 수의 십의 자리 숫자와 일의 자리 숫자를 서로 바꾸었더니 처음 수보다 45 더 큰 수가 되었습니다. 어떤 수를 모두 구하시오.

2.

두 자리 수 중에서 9로 나누었을 때 나머지가 3인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

3.

1부터 9까지의 숫자 카드를 한 번씩 사용함 (세 자리수)-(세 자리수)의 뺄셈식을 만들려고 합니다. 계산 결과가 가장 큰 뺄셈식을 만들었을 때, 계산 결과는 얼마입니까?



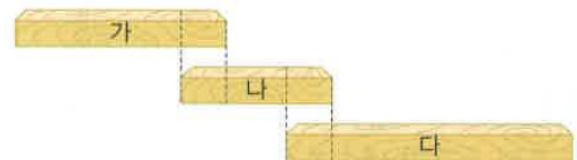
4.

다음 마방진의 가로,세로,대각선의 합이 같도록 빈칸에 알맞은 수를 쓰세요.

171		169
	172	
175		

5.

가 막대는 137cm이고 나 막대는 98cm이고 다 막대는 가 막대보다 49cm 더 길다. 겹치는 부분을 같게 해서 전체를 연결하였더니 전체 길이가 363cm가 되었습니다. 겹치는 부분의 길이는 각각 몇 cm인지 구하세요.



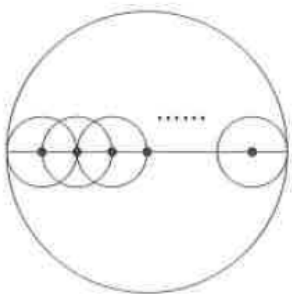
6.

다음 덧셈 식에서 가,나,다는 서로 다른 숫자를 나타냅니다. 가+나+다를 구하시오.

$$\begin{array}{r}
 \text{가} \text{ 다} \text{ 나} \\
 + \text{나} \text{ 가} \text{ 다} \\
 \hline
 8 \text{ 가} \text{ 가}
 \end{array}$$

7.

아래와 같이 지름이 56cm인 큰 원 안에 크기가 같은 작은 원을 서로 중심이 지나도록 그렸습니다. 각 점은 원의 중심이고 큰 원 안에 작은 원을 7개 그렸을 때 작은 원의 지름은 몇 cm인지 구하시오.



8.

시간이 조금씩 늦어지는 시계가 있습니다. 오전 10시 정각에 시계를 맞추고 나서 오후 2시에 시계를 보았더니 3초가 늦어졌습니다. 이 시계를 오늘 오전 8시 정각에 정확히 맞춘 후 일주일(7일)이 지난 오후 4시 정각에 보았을 때, 이 시계는 몇시 몇 분 몇 초를 가리키고 있을까요?

9.

다음은 일정한 규칙에 따라 나열된 분수들이다. 50번째 분수의 분자와 분모의 합은 얼마인가?

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \dots$

10.

다음과 같은 규칙으로 자연수의 쌍이 배열되어 있다. 50번째의 순서쌍을 써라.

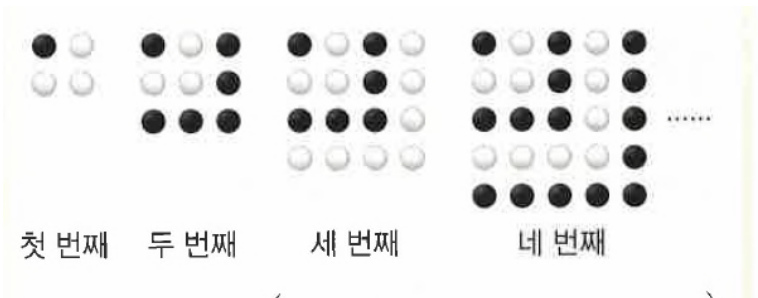
$(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1),$

11.

어떤 물통에 물이 $\frac{5}{7}$ 만큼 들어 있을 때와 $\frac{2}{7}$ 만큼 들어 있을 때의 무게의 차가 690g이라고 합니다. 물통의 무게가 425g이라면 물이 가득 들어 있는 물통의 무게는 몇 kg 몇 g인지 구하시오.

12.

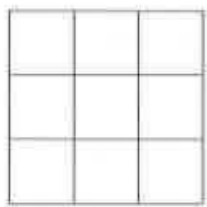
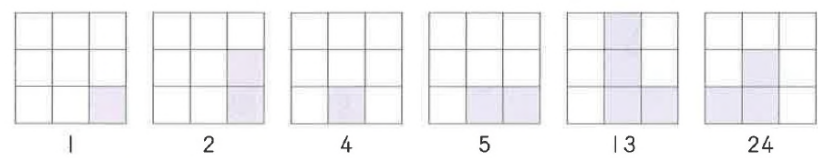
바둑돌이 그림과 같은 규칙으로 놓여 있습니다. 15번째 놓여 있는 흰 바둑돌과 검은 바둑돌의 수의 차는 몇 개인지 구하시오.



▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13.

아래와 같이 빈칸에 색칠하여 자연수를 나타낼 때 45를 나타내는 그림을 그리세요.



14.

빨간색, 노란색, 초록색의 불이 켜지는 신호들이 있습니다. 이 신호등의 불을 이용해서 다른 사람들에게 신호를 보낼 수 있는 방법은 모두 몇 가지인지 구하시오.(단, 신호들이 모두 같이 색으로 켜질수도 있고, 꺼질수도 있습니다.)



15.

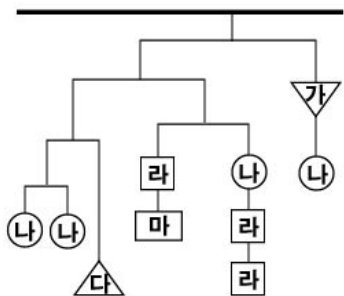
오전 2시부터 같은 날 오후 8시까지 시청과 분침이 겹치는 횟수를 구하세요.

16.

$3 \times 13 \times 23 \times 33 \times \dots \times 2043 \times 2053 \times 2063$ 을 계산할 때, 일의 자리 수는 얼마입니까?

17.

오른쪽 그림과 같이 여러 가지 무게가 균형을 이루고 있습니다. 가의 무게가 280g일 때, 라와 마의 무게를 각각 구하시오. (단, 막대의 무게는 생각하지 않습니다.) ¹⁾



18.

어떤 달의 달력에서 토요일의 날짜를 모두 더하면 75입니다. 이 달에 있는 화요일의 날짜를 모두 구하시오.

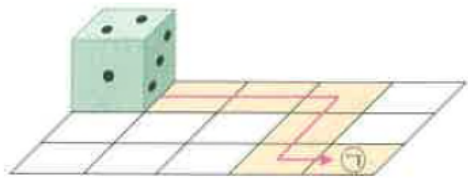
19.

1부터 999까지의 자연수를 아래와 같이 차례로 적을 때, 오른쪽에서 300번째의 숫자와 왼쪽에서 500번째의 숫자의 차를 구하세요.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 ... 9 9 7 9 9 8 9 9 9

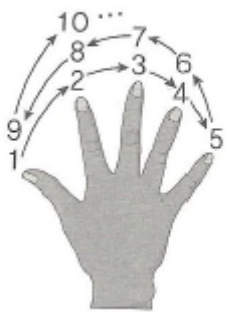
20.

마주보는 두 면의 눈이 합이 7인 주사위를 아래 그림과 같이 화살표 방향으로 한 칸씩 굴려 3칸까지 왔습니다. 시작한 면을 포함한 바닥에 맞닿은 주사위의 면의 눈의 수의 합을 구하시오.



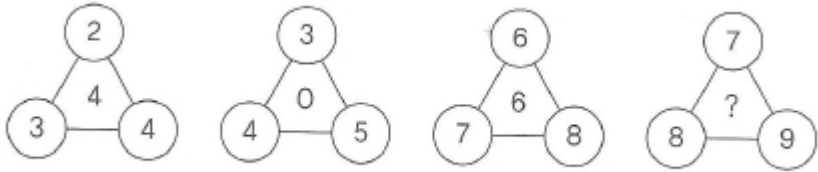
21.

아래와 같은 방법으로 200까지의 수를 세려고 합니다. 검지는 모두 몇 번 세었는지 구하시오.



22.

아래 규칙을 찾아 ?에 알맞은 수를 쓰세요.



▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다

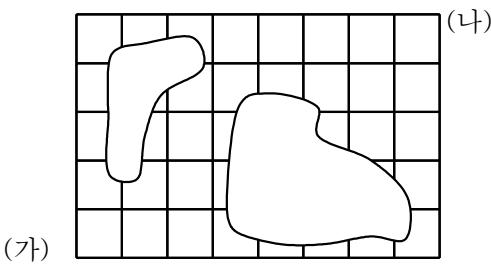
23.

홀수들은 작은 순서대로 나열한 수열에서 일정한 규칙으로 괄호를 묶었습니다. 121은 몇 번째 괄호 안에 몇 번째 수인지 구하세요.

(1), (3, 5), (7, 9, 11), (13, 15, 17, 19), (21, 23, 25, 27, 29), ...

24.

다음 그림과 같이 길과 연못이 있습니다. (가)에서 (나)까지 가는 길 중 가장 짧은 길이 몇 가지인지 구하시오.



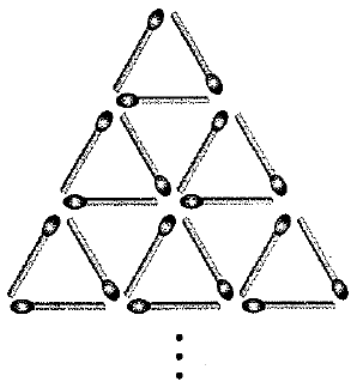
25.

다음은 관호네 학교에서 1학기 동안 비가 온 상황을 기록한 것입니다. 1학기는 모두 며칠입니까?

- ㉠ 비는 38 일간 왔는데, 비 온 시각은 오전이거나 오후였습니다.
- ㉡ 오후에 비가 오면 그 날 오전은 개인날이었고, 오전에 비가 오면 그 날 오후는 개인날이었습니다.
- ㉢ 오후에 개인날은 106 일간이 있었습니다.
- ㉣ 오전에 개인날은 140 일간이 있었습니다.

26.

그림과 같이 여러 개의 성냥개비로 정삼각형 모양의 도형을 만들고 제일 아래쪽 가로줄의 성냥개비의 개수를 세어 보니 25개였습니다. 이 때, 사용된 성냥개비의 수는 모두 몇 개입니까?



27.

[보기] 에서 *, ★, △의 규칙을 이용하여 □ 안에 알맞은 수를 구하십시오.

보기		
$2 * 3 = 10$	$2 \star 3 = 3$	$1 \triangle 2 = 9$
$3 * 4 = 14$	$4 \star 7 = 7$	$2 \triangle 3 = 25$
$4 * 5 = 18$	$8 \star 4 = 8$	$3 \triangle 4 = 49$

$(\square * 8) \star 39 = 3 \triangle 7$

28.

다음을 계산한 값에서 각 자리의 숫자의 합은 얼마입니까?

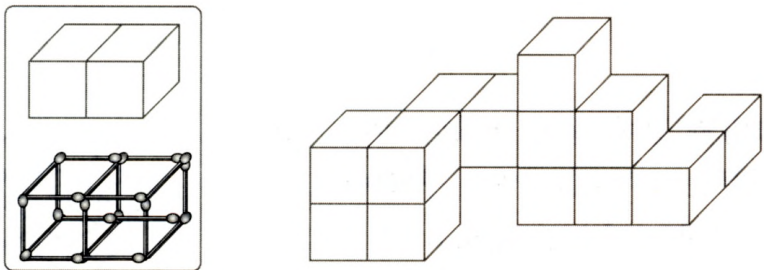
$99 \cdots 99 \times 99 \cdots 99$
15개 15개

29.

15를 3개의 연속되는 자연수의 합으로 표시하면 $15 = 4 + 5 + 6$ 과 같이 표시할 수 있습니다. 90을 연속되는 가장 많은 개수의 자연수의 합으로 나타내었을 때, 가장 작은 수는 얼마입니까?

30.

아래의 왼쪽 그림과 같이 성냥개비 20개로 쌓기나무 두 개를 붙여 놓은 것과 같은 모양을 만들었다. 오른쪽에 있는 모양을 성냥개비로 나타내려면 몇 개의 성냥개비가 필요한지 구하여라. (단, 성냥개비로 만든 쌓기나무 모양은 모두 13개이다.)



1) $나 + 나 = 다$ 이고, $가 + 나 = (나 + 나) \times 4 = 나 \times 8$ 이다.

가의 무게가 280g이므로 $나 = 40g$ 이다. $나 + 나 = 다$ 에서 $다 = 80g$ 이다.

$라 + 마 = 나 + 나 = 80(g)$ 이고 $나 + 라 + 라 = 다 = 80(g)$ 에서 $라 = 20(g)$ 이고, $마 = 60(g)$ 이다.

(답) $라 = 20$, $마 = 60$

2)